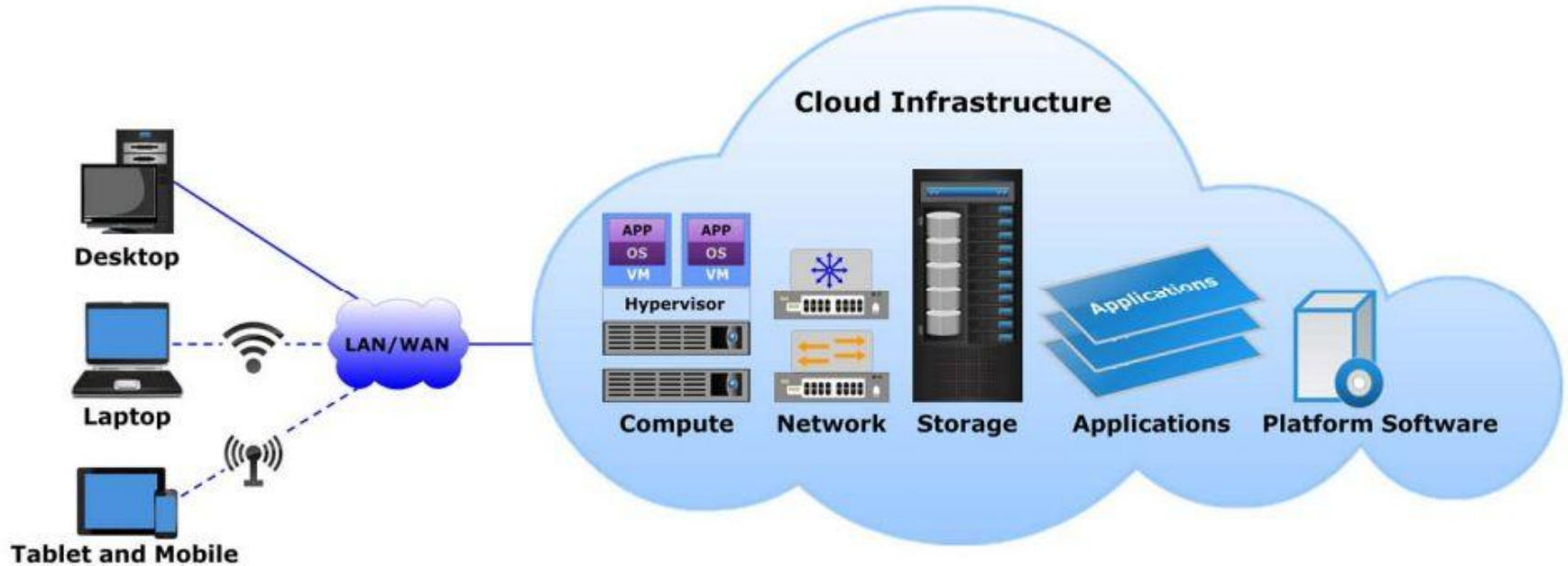
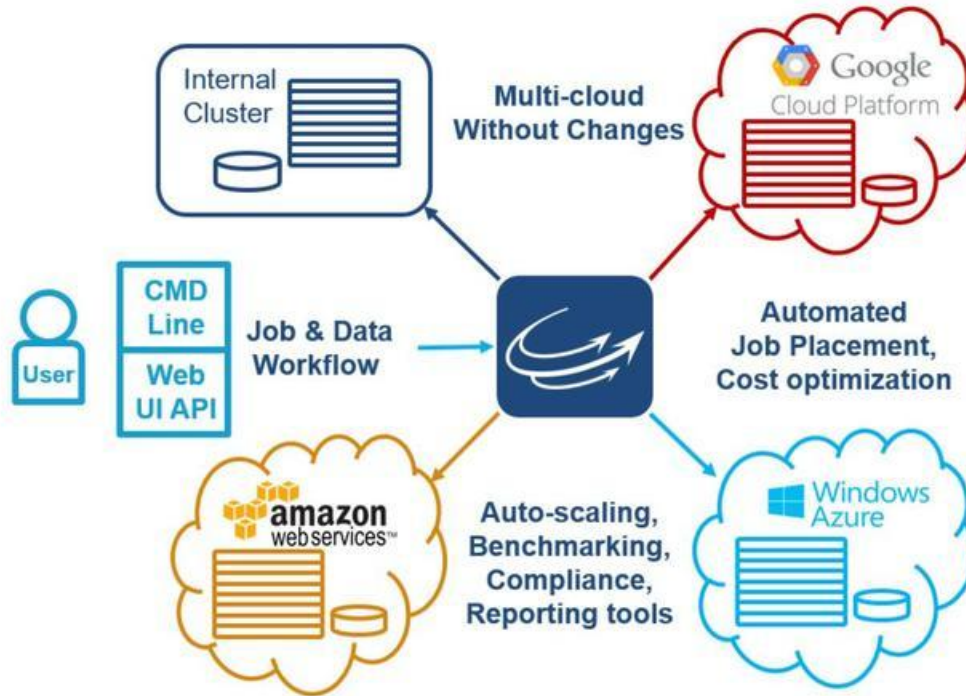


# Simulaciones

# Infraestructura Cloud



# Plataformas Cloud



En las pruebas se utilizó una instancia AWS

# Simular Clouds

Los proveedores de servicios en la nube ofrecen infraestructura, plataformas y servicios de software elásticos, a pedido y medidos. Las organizaciones que utilizan estos servicios se hallan preocupadas por la dificultad de probar los conceptos entorno de la nube ya que resulta costoso en términos de creación, capacidad y uso de recursos e incluso el modelo de pago por su uso.

Cloud Sim, es un kit de herramientas para modelado y simulación de entornos de computación en la nube. Proporciona sistemas y modelos de comportamiento de componentes de computación en la nube.

## Ventajas:

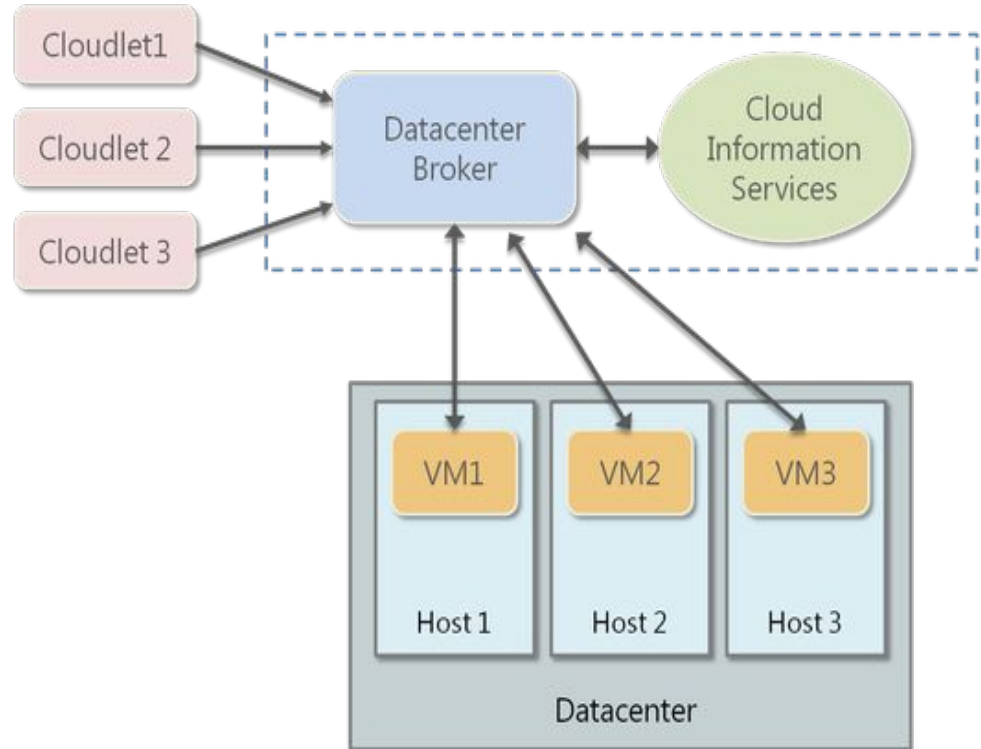
- Flexibilidad de las configuraciones.
- Facilidad de uso y personalización.
- Beneficios de costos: diseñar, desarrollar, probar (ciclo).
- Eliminan la fase de construcción y reconstrucción.

# CloudSim

Parámetros a modelar:

- Datacenter
- Broker
- VM
- Cores
- Cloudlets (Tareas)
- Comunicación
- Políticas de Planificación

Limitación en MIPS de las VM



# Simulación basada en agentes

# ¿Qué es un agente?

Entidad que interactúa con su entorno y otros agentes.

# Herramientas - Netlogo

Lenguaje: NetLogo (Dialecto de Logo)

Es simple programar

Desarrollo fácil y rápido de interfaz: Visualización de gráficos, histogramas, etc

Acotado en términos de paralelismo

Tiempos relativamente aceptables



# Herramientas - Repast

## Versiones

- Repast Symphony: Java, ReLogo (RECOMENDADA)
- Repast HPC: C / C++
- Repast Py: Python

# Herramientas - Repast

Buenos tiempos

No tan simple como Netlogo

Paralelización por lotes fácil (Gran cantidad de resultados)

Compatibilidad entre ReLogo y NetLogo

# Herramientas - Flame

Es la herramienta con mejores tiempos

Lenguaje C

Orientado a HPC, mayores funciones para paralelizar agentes.

Mayor complejidad en términos de manejo de memoria y comunicaciones.

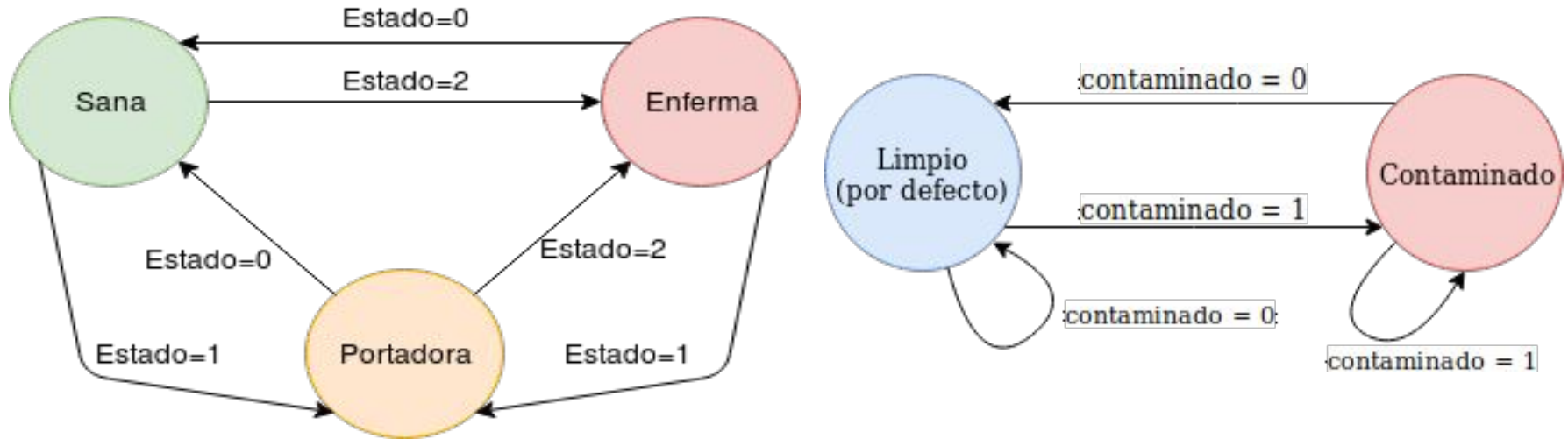
# Ejemplo - Área de salud

## **Consigna**

Construir un simulador que representa una sala de salud y que sea capaz de dar resultados sobre la transmisión de enfermedades intrahospitalarias.

# Ejemplo - Netlogo

Modelo basado en agentes usando máquinas de estado



Edit Delete Add abc Button | slower | ticks: 725 | ☒ view updates | continuous | Settings...

simular 1 tick

inicializar escenario

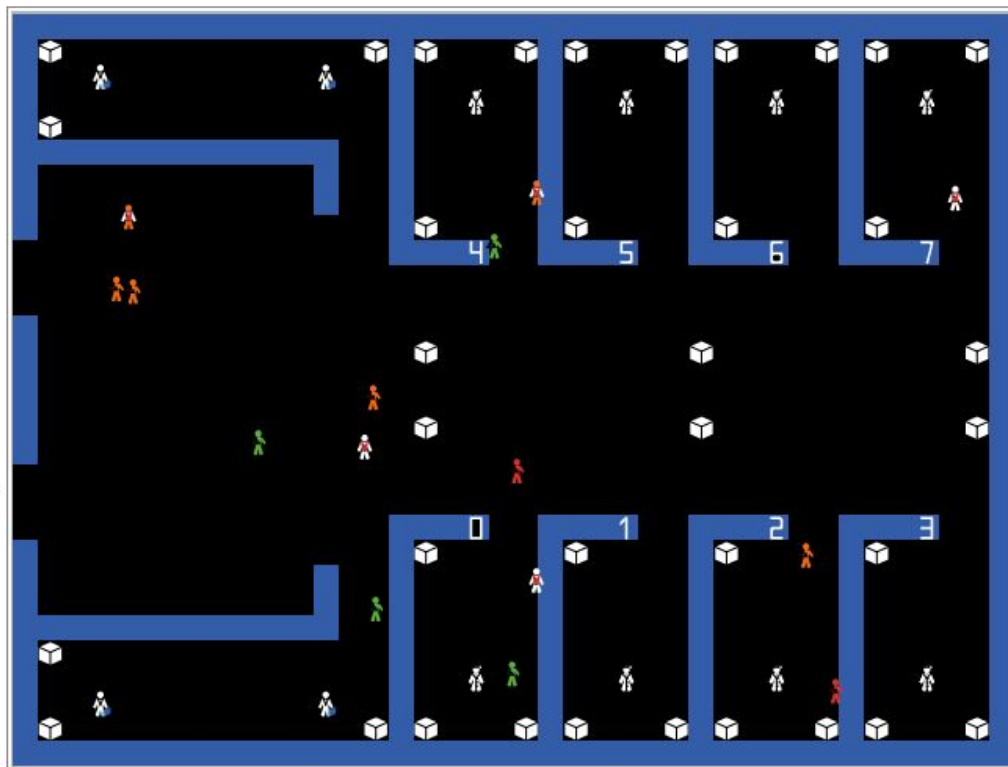
simular continuamente

cant\_personas 10

porcentaje\_personas\_portadoras 16

porcentaje\_portadores\_enfermos 10

porcentajes personas



Verde: Sano  
Naranja: Portador  
Rojo: Enfermo

ticks\_limpieza 100

ticks\_duracion\_virus 140

Consultorios Ocupados

6

# Ejemplo - Netlogo - Resultados

Ticks=1000 - Duración Virus=80 - Inicia con 10 sanos 5 enfermos 5 portadores  
con Ticks Limpieza=100

---> 29% sanos, 35% portadores, 34% enfermos

con Ticks Limpieza=1000

---> 24% sanos, 39% portadores, 36% enfermos

**Resultados poco reales! Faltó etapa de calibración**

# Etapas de desarrollo

- Recolección de datos
  - Modelado
  - Desarrollo
- Calibración y validación



¿Preguntas?

# Demos

## Netlogo

<http://netlogoweb.org/launch#http://netlogoweb.org/assets/modelslib/Sample%20Models/>

## Repast

<https://www.youtube.com/watch?v=bGf9xX-47zQ>

## Flame - GPU

<https://www.youtube.com/watch?v=u1LBLSIMUFo>